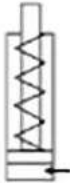
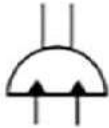


Continuação

Elementos do sistema de aplicação de energia				
Cilindro de ação simples e retorno por mola		Cilindro de ação simples e retorno por mola		
Cilindro hidráulico de ação dupla		Cilindro hidráulico de ação dupla e haste dupla		
Oscilador com ângulo limitado de rotação e dois sentidos de rotação				

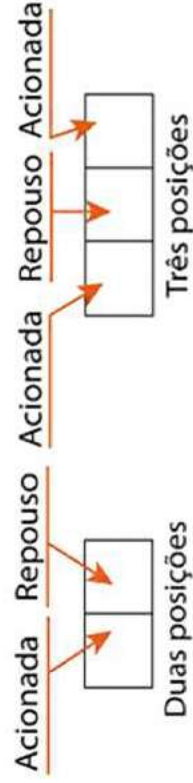
Fonte: SENAI, 2021.

11.4 Válvulas direcionais

As válvulas direcionais são os elementos dos circuitos eletro-hidráulicos que têm as funções de regular, direcionar e bloquear o fluxo do fluido hidráulico, e suas simbologias identificam a quantidade de posições, a quantidade de vias, a posição de repouso e o tipo de acionamento.

11.4.1 Quantidade de posições

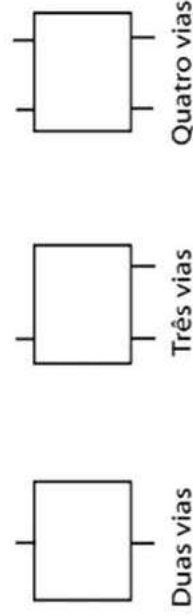
A quantidade de posições trata de manobras ou estados que uma válvula pode assumir, que são representados por quadrados. Em válvulas de duas posições, o quadrado da direita representa a posição de repouso, e o da esquerda indica que o mecanismo está acionado. Em válvulas de três posições, o quadrado central identifica a posição de repouso, e os quadrados externos indicam as posições acionadas. A figura que segue mostra a representação de válvula direcional de duas e três posições.

Figura 121 – Representação de válvula

Fonte: SENAI, 2021.

11.4.2 Quantidade de vias

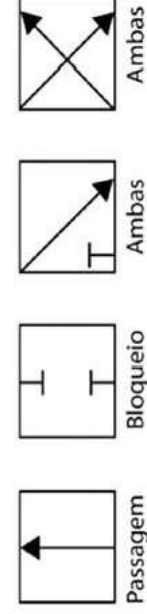
A quantidade de vias indica quantas conexões úteis uma válvula pode ter. Para isso, fazemos a contagem em apenas um dos quadrados representativos de posição (acionada ou repouso), considerando que a manobra se dá quando o elemento interno se desloca. Acompanhe, na figura, um exemplo de válvulas direcionais com duas, três e quatro vias.

Figura 122 – Válvulas direcionais

Fonte: SENAI, 2021.

11.4.3 Função das vias

As vias podem ter duas funções: passagem ou bloqueio. As vias de passagem são representadas por setas que mostram o sentido de fluxo do fluido hidráulico. As vias de bloqueio são representadas por T, que significa que a passagem do fluido está bloqueada naquele ponto, como é possível observar na figura.

Figura 123 – Função das vias

Fonte: SENAI, 2021.

11.4.4 Códigos de letras e números

Os orifícios das válvulas direcionais podem ser identificados por letras ou números, conforme a norma que está sendo atendida. O orifício pressão é usado para a entrada do óleo hidráulico (única via na válvula); o orifício utilização é usado para identificar a saída de trabalho da válvula (lado superior do símbolo); o orifício escape serve para identificar o retorno do óleo para o reservatório (retorno – T); o orifício pilotagem serve para identificar o tipo de acionamento (manual, elétrico ou hidráulico). O quadro que você verá na sequência mostra como as normas DIN 24300 e ISO 1219 identificam os orifícios de uma válvula direcional.

Quadro 23 – Códigos de letras e números

Orifício	DIN 24300			ISO 1219		
Pressão	P			1		
Utilização	A	B		2		4
Escape	T			3		
Pilotagem	X	Y		10		12

Fonte: SENAI, 2021.

11.4.5 Tipos de acionamentos

A abertura das válvulas depende de ações externas. Os tipos de ações podem ser os mais variados: manuais, elétricos, por piloto, combinados, entre outros. O quadro a seguir apresenta um resumo dos símbolos das válvulas direcionais.

Quadro 24 – Códigos de letras e números

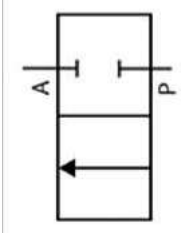
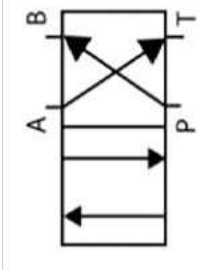
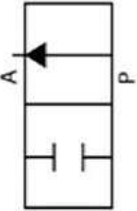
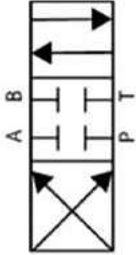
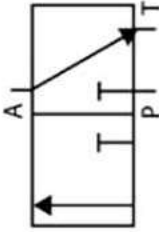
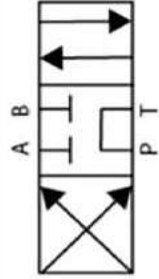
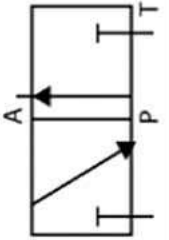
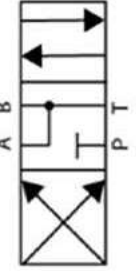
Tipos de acionamentos de válvulas direcionais				
Acionamento de ação muscular	Acionamento de ação mecânica	Acionamento elétrico	Acionamento combinado	
 Botão  Alavanca  Pedal	 Rolete escamoteável  Rolete	 Solenoide com bobina  Solenoide com bobina proporcional	 Acionamento por ação muscular ou por solenoide	 Acionamento por ação muscular ou por solenoide (pré-comando manual)

Fonte: SENAI, 2021.

11.4.6 Representação de válvula direcional

Na representação da válvula direcional, são usados quadrados para identificar a quantidade de posições e setas para informar a quantidade de vias. No quadro seguinte, veja a identificação e a simbologia das principais válvulas encontradas para aplicação em circuitos eletro-hidráulicos.

Quadro 25 – Representação de válvulas direcionais

Simbologia	Identificação	Simbologia	Identificação
	2/2 vias NF Duas vias e duas posições (fluido bloqueado)		4/2 vias Quatro vias e duas posições
	2/2 vias NA Duas vias e duas posições (fluido passante)		4/3 vias Quatro vias e três posições (centro fechado)
	3/2 vias NF Três vias e duas posições (fluido para tanque)		4/3 vias Quatro vias e três posições (centro em tandem)
	3/2 via NA Três vias e duas posições (fluido passante)		4/3 vias Quatro vias e três posições (centro para tanque)

Fonte: SENAI, 2021.